Manual de Administración de Infraestructura Linux

Manual de Administración de Infraestructura Linux Server

📋 **Documento:** Manual de Administración de Infraestructura Linux Server
Sistema Operativo: Ubuntu Server (Linux)
Asignatura: Implantación Sistemas Operativos
Nombre: Sergio Valiente Dolera

I. Infraestructura de Directorios Corporativos

1.1. Creación de la Jerarquía de Directorios

Se implementa una estructura jerárquica bajo `/var` para centralizar la documentación administrativa por departamento y tipo de documento.

Ruta Raíz	Categorías	Subdirectorios de Proyecto
`/var/corporativos`	`politicas`, `presupuestos`	`dev`, `mark`, `ops`

```
sudo mkdir -p /var/corporativos/{politicas,presupuestos}/proyectos/{dev,mark,ops}
```

Crea de forma recursiva toda la jerarquía corporativa en una sola instrucción.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/{politicas,presupuestos}/proyectos/{dev,mark,ops}
```

1.2. Inventario de Archivos Base

Se generan archivos iniciales en cada ruta para validar la visibilidad y el acceso al sistema de archivos.

Departamento	Archivo	Ruta Completa	Contenido
Desarrollo	`README.md`	`/var/proyectos/dev/README.md`	Documentacion v1
Operaciones	`README.md`	`/var/proyectos/ops/README.md`	Guia de infraestructura
Marketing	`campania_2026.txt`	`/var/proyectos/mark/campania_2026.txt`	Estrategia de campaña
Políticas	`manual.txt`	`/var/corporativos/politicas/manual.txt`	Manual de usuario
Presupuestos	`presupuesto.txt`	`/var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt`	Presupuesto 2026: 150€

Los archivos se crean mediante redirección con `echo` y `sudo tee`, que escribe en rutas con permisos elevados y muestra el resultado por stdout simultáneamente:

```
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_202
6.txt
echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.tx
t
echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/p
resupuesto.txt
```

Crea los archivos base con contenido inicial en cada ruta departamental.

```
sergio@srv-sergio:/var$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
```

```
sergio@srv-sergio:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
Guia de infraestructura
sergio@srv-sergio:~$ echo "Estategia de camapaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
Estategia de camapaña
sergio@srv-sergio:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Manual de usuario
sergio@srv-sergio:~$ echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
Presupuesto 2026: 150€
```

1.3. Verificación Recursiva de la Estructura

```
ls -lR /var/proyectos /var/corporativos/
```

Lista recursivamente permisos, propietarios y archivos bajo ambas rutas raíz.

Ruta	Archivo	Permisos	Propietario
`/var/corporativos/politicas`	`manual.txt`	`-rw-r--r--`	`root:root`
`/var/corporativos/presupuestos`	`presupuesto.txt`	`-rw-r--r--`	`root:root`
`/var/proyectos/dev`	`README.md`	`-rw-r--r--`	`root:root`
`/var/proyectos/mark`	`campania_2026.txt`	`-rw-r--r--`	`root:root`
`/var/proyectos/ops`	`README.md`	`-rw-r--r--`	`root:root`

```
sergio@srv-sergio:/var$ ls -lR /var/proyectos /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:53 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 feb 19 08:52 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 25 feb 19 08:53 presupuesto.txt

/var/proyectos:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 19 08:50 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:51 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 feb 19 08:50 README.md
```

II. Gestión de Identidades y Accesos

2.1. Creación de Grupos Departamentales

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejectutivos
sudo groupadd admins
```

Da de alta los grupos de trabajo que mapean los departamentos de la organización.

```
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejectutivos|admins"
```

Verifica los GIDs asignados a cada grupo en la base de datos del sistema.

```
sergio@srv-sergio:~$ # Crear grupos
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd dev
[sudo] password for sergio:
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd ops
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd mark
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd ejectutivos
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd admins
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group
group   group-
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group
group   group-
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:sergio
dev:x:1008:
ops:x:1009:
mark:x:1010:
admins:x:1012:
```

2.2. Creación de Cuentas de Usuario

Se dan de alta ocho usuarios con directorio personal (`-m`) y shell Bash (`-s /bin/bash`):

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pedro
sudo useradd -m -s /bin/bash juan
sudo useradd -m -s /bin/bash antonio
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash fran
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
```

Crea las cuentas con entorno funcional desde el primer inicio de sesión.

```
sergio@srv-sergio:~$ # Crear usuarios
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
sergio@srv-sergio:~$
```

2.3. Asignación Masiva de Contraseñas

```
for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do
  echo "$user:password" | sudo chpasswd
done
```

Automatiza la asignación de contraseñas iniciales mediante un bucle `for` y `chpasswd`, que lee credenciales desde stdin.

```
sergio@srv-sergio:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do
> echo "$user:password" | sudo chpasswd
> done
sergio@srv-sergio:~$
```

Una vez asignadas todas las contraseñas a todos los usuarios, hemos ejecutado una combinación de comandos para filtrar la base de datos de usuarios de Ubuntu (`/etc/passwd`) y mostrar solo los nombres que nos interesan:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco"
```

Usuario Verificado	Estado del Registro
Alicia	Activo
Pedro	Activo
Juan	Activo
Antonio	Activo
Carlos	Activo
Eva	Activo
Fran	Activo
Paco	Activo

```
sergio@srv-sergio:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
paco
sergio@srv-sergio:~$
```

2.4. Asignación de Usuarios a Grupos

Grupo	Usuarios
`dev`	alicia, pedro, juan

Grupo	Usuarios
`ops`	antonio, carlos
`mark`	eva, fran
`ejectutivos`	paco, alicia

```
sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pedro
sudo usermod -aG dev juan
sudo usermod -aG ops antonio
sudo usermod -aG ops carlos
sudo usermod -aG mark eva
sudo usermod -aG mark fran
sudo usermod -aG ejectutivos paco
sudo usermod -aG ejectutivos alicia
```

Añade cada usuario a su grupo secundario sin sobrescribir membresías existentes (`-aG`).

```
sergio@srv-sergio:~$ # Asignar usuarios a grupos
sergio@srv-sergio:~$ # alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev alicia
[sudo] password for sergio:
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev pedro
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev juan
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG ops antonio
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG ops carlos
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG mark eva
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG mark fran
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG ejectutivos paco
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG ejectutivos alicia
sergio@srv-sergio:~$
```

2.5. Verificación de Membresía

```
id alicia
id pedro
id antonio
id eva
id paco
```

Muestra UID, GID principal y grupos secundarios de cada usuario.

Usuario	UID / GID Principal	Grupos Secundarios
`alicia`	1008 / 1013	`dev` (1008), `ejectutivos` (1011)
`pedro`	1009 / 1014	`dev` (1008)
`antonio`	1011 / 1016	`ops` (1009)
`eva`	1013 / 1018	`mark` (1010)

Usuario	UID / GID Principal	Grupos Secundarios
`paco`	1015 / 1020	`ejectutivos` (1011)

```
sergio@srv-sergio:~$ #ver membresia
sergio@srv-sergio:~$ id alicia
uid=1008(alicia) gid=1013(alicia) groups=1013(alicia),1008(dev),1011(ejectutivos)
sergio@srv-sergio:~$ id pedro
uid=1009(pedro) gid=1014(pedro) groups=1014(pedro),1008(dev)
sergio@srv-sergio:~$ id antonio
uid=1011(antonio) gid=1016(antonio) groups=1016(antonio),1009(ops)
sergio@srv-sergio:~$ id eva
uid=1013(eva) gid=1018(eva) groups=1018(eva),1010(mark)
sergio@srv-sergio:~$ id paco
uid=1015(paco) gid=1020(paco) groups=1020(paco),1011(ejectutivos)
sergio@srv-sergio:~$
```

2.6. Creación de Usuarios con Parámetros Avanzados

Se crean tres cuentas adicionales con configuración específica de rol, grupo principal y membresía múltiple:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejectutivos jess
```

- `c` registra el rol en el campo GECOS; `g` fija el grupo principal; `G` asigna grupos secundarios en el alta.

```
sergio@srv-sergio:~$ #Creacion de usuarios con opciones avanzadas
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarollador Senio" saul
[sudo] password for sergio:
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
```

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejectutivos jesse
sergio@srv-sergio:~$ id saul
uid=1022(saul) gid=1022(saul) groups=1022(saul)
sergio@srv-sergio:~$ id jesse
uid=1024(jesse) gid=1024(jesse) groups=1024(jesse),1008(dev),1011(ejectutivos)
```

```
grep -E "saul|gustavo|jess" /etc/passwd
```

Verifica los metadatos de las nuevas cuentas en el registro del sistema.

```
sergio@srv-sergio:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1022:1022:Desarollador Senio:/home/saul:/bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1023:1008::/home/gustavo:/bin/bash
sergio@srv-sergio:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1024:1024::/home/jesse:/bin/bash
sergio@srv-sergio:~$
```

Usuario	UID	Grupo Principal (GID)	Grupos Secundarios
`saul`	1022	1022 (saul)	—
`gustavo`	1023	1008 (dev)	—
`jess`	1024	1024 (jess)	`dev` (1008), `ejectutivos` (1011)

2.7. Modificación de Cuentas Existentes

Se realizan las siguientes operaciones sobre la cuenta `juan`:

Operación	Comando	Resultado
Cambio de shell	`sudo usermod -s /bin/sh juan`	Shell actualizada a `/bin/sh`
Cambio de directorio home	`sudo usermod -d /home/nuevo_home juan`	Ruta personal modificada
Bloqueo de cuenta	`sudo usermod -L juan`	Prefijo `!` en hash de `/etc/shadow`
Desbloqueo de cuenta	`sudo usermod -U juan`	Hash restaurado; acceso habilitado
Renombrado de login	`sudo usermod -l prueba juan`	Login `juan` → `prueba`
Restauración de login	`sudo usermod -l juan prueba`	Identidad original restaurada

1. **Cambio de Shell**: **Hemos modificado** la shell por defecto a `/bin/sh`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan
```

2. **Reasignación de Home**: **Hemos cambiado** la ruta de su directorio personal a `/home/nuevo_home`.

```
sergio@srv-sergio:/home$ sudo chmod 777 nuevo_home/
sergio@srv-sergio:/home$ sudo chown juan:juan nuevo_home/
```

3. **Bloqueo de Cuenta**: **Hemos inhabilitado** el acceso mediante el parámetro de bloqueo (temporalmente).

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -L juan
sergio@srv-sergio:~$
```

4. **Desbloqueo y Verificación**: **Hemos restaurado** el acceso y comprobado el inicio de sesión.

```
sergio@srv-sergio:/home$ sudo usermod -U juan
sergio@srv-sergio:/home$ su - juan
Password:
$ exit
```

5. **Renombrado y restauración** del login del usuario “Juan” con “Prueba”.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -l prueba juan
sergio@srv-sergio:~$ su - prueba
Password:
$
$ exit
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -l juan prueba
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ su - juan
Password:
$
$
```

Impacto del cambio de shell en el prompt:

Shell	Comando	Prompt Resultante
`/bin/bash`	`su - juan`	`juan@srv-sergio:~$`
`/bin/sh`	`su - juan`	`$`

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -s /bin/bash juan
sergio@srv-sergio:~$ su - juan
Password:
juan@srv-sergio:~$
juan@srv-sergio:~$
juan@srv-sergio:~$ exit
logout
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan
sergio@srv-sergio:~$ su - juan
Password:
$
$
$
$ exit
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$
```

2.8. Eliminación de Cuentas

Método	Comando	Directorio `/home`	Efecto
Básico	`sudo userdel saul`	Conservado	Acceso revocado; datos persistentes
Recursivo	`sudo userdel -r saul`	Eliminado	Limpieza completa: cuenta, home y mail spool

```
sergio@srv-sergio:/home$ #Borrar usuarios
sergio@srv-sergio:/home$ #Sin borrar su home
sergio@srv-sergio:/home$ #sudo userdel saul
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$ #Borrando su home
sergio@srv-sergio:/home$ #sudo userdel -r saul
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$ sudo userdel -r saul
userdel: saul mail spool (/var/mail/saul) not found
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$ ls
alicia   carlos  fran     jesse  nuevo_home  pedro    sergio  sftp2     tecnico   tecnico2
antonio  eva     gustavo  juan   paco        roberto  sftp1   sftpusers tecnico1
sergio@srv-sergio:/home$
```

2.9. Gestión del Ciclo de Vida de Grupos

```
sudo groupadd prueba
sudo groupadd -g 2050 auditores
sudo groupmod -n otraprueba prueba
sudo groupdel otraprueba
cat /etc/group | grep -E "auditores|dev|ops|mark|ejectutivos|admins"
```

Crea, renombra y elimina grupos de prueba; verifica la persistencia de los grupos operativos.

Comando	Flag	Función
`groupadd`	`-g 2050`	Asigna GID personalizado al crear el grupo
`groupmod`	`-n`	Renombra el identificador del grupo
`groupdel`	—	Elimina definitivamente el grupo del sistema

```
sergio@srv-sergio:~$ #GID - group id
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupdel otraprueba
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,sergio
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:sergio
floppy:x:25:
```

Inventario final de grupos (GID ≥ 1000):

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
```

Extrae únicamente los grupos creados por administración, omitiendo cuentas de sistema.

- Grupos de proyecto: `dev (1008)`, `ops (1009)`, `mark (1010)`, `ejectutivos (1011)`
- Grupos de gestión: `admins (1012)`, `sergio (1000)`
- Grupo de auditoría: `auditores (2050)`

```
sergio@srv-sergio:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GUID=" $3}' /etc/group
nogroup GUID=65534
sergio GUID=1000
tecnico GUID=1001
tecnico1 GUID=1002
tecnico2 GUID=1003
soporte GUID=1004
sftpusers GUID=1005
sftp1 GUID=1006
sftp2 GUID=1007
dev GUID=1008
ops GUID=1009
mark GUID=1010
ejectutivos GUID=1011
admins GUID=1012
alicia GUID=1013
pedro GUID=1014
juan GUID=1015
antonio GUID=1016
carlos GUID=1017
eva GUID=1018
fran GUID=1019
paco GUID=1020
roberto GUID=1021
jesse GUID=1024
auditores GUID=2050
sergio@srv-sergio:~$
```

2.10. Gestión Dinámica de Membresía con `gpasswd`

```
sudo gpasswd -a alicia ops
cat /etc/group | grep -E "dev|ops"
```

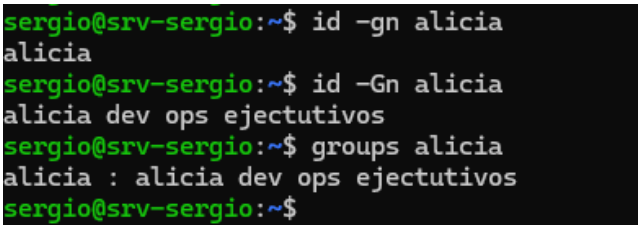
Añade `alicia` al grupo `ops` como suplementario; verifica el registro actualizado.

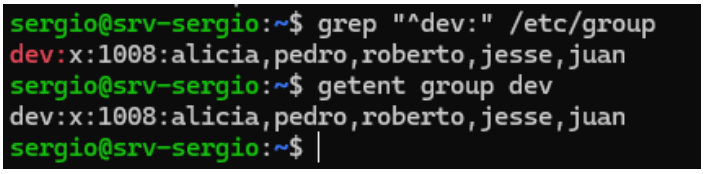
```
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:sergio
dev:x:1008:alicia,pedro,roberto,jesse,juan
ops:x:1009:antonio,carlos
mark:x:1010:eva,fran
sergio@srv-sergio:~$ sudo gpasswd -a alicia ops
Adding user alicia to group ops
sergio@srv-sergio:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:sergio
dev:x:1008:alicia,pedro,roberto,jesse,juan
ops:x:1009:antonio,carlos,alicia
mark:x:1010:eva,fran
```

Métodos de consulta de membresía:

```
id -gn alicia
id -Gn alicia
groups alicia
grep "^dev:" /etc/group
getent group dev
```

Muestra grupo primario, todos los grupos y membresía mediante diferentes herramientas del sistema.





2.11. Gestión de Contraseñas y Políticas de Caducidad

```
sudo passwd -e alicia
sudo passwd -e juan
sudo passwd -S juan
sudo chage -l juan
```

Fuerza la expiración de contraseñas y consulta el estado de caducidad de la cuenta.

Operación	Comando	Resultado
Forzar cambio de clave	`sudo passwd -e alicia`	Contraseña marcada como expirada
Estado del password	`sudo passwd -S juan`	Informe de estado (P = activa, E = expirada)
Vigencia detallada	`sudo chage -l juan`	Listado completo de directivas de caducidad

```
sergio@srv-sergio:~$ #Gestion de contraseñas
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd -e alicia
passwd: password changed.
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd -S juan
juan P 2026-02-19 0 99999 7 -1
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd juan
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd -S juan
juan P 2026-02-26 0 99999 7 -1
sergio@srv-sergio:~$ #formato => usuario contraseña_valida fecha_ultimo_cambio minimo maximo aviso
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
sergio@srv-sergio:~$ sudo change -M 90 juan
sudo: change: command not found
sergio@srv-sergio:~$ sudo change -l juan
sudo: change: command not found
sergio@srv-sergio:~$ sudo chage -l juan
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
sergio@srv-sergio:~$
```

2.12. Creación de Usuario de Servicio (No Interactivo)

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" desplieg
ue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
```

Crea una cuenta de sistema sin capacidad de inicio de sesión interactivo.

Atributo	Valor	Propósito
UID	999	Rango de sistema (< 1000)
Shell	`/usr/sbin/nologin`	Bloqueo total de sesiones interactivas
Comentario	Servicio de Despliegue	Identificación rápida en auditorías

```
sergio@srv-sergio:~$ #Crear un usuario de sistema (no humano)
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ id despliegue_svc
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)
sergio@srv-sergio:~$ grep despliegue_svc /etc/passwd
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
sergio@srv-sergio:~$
```

2.13. Rotación de Personal y Herencia de Acceso

Proceso de transición entre `carlos` (baja operativa) y `laura` (nuevo ingreso):

```
sudo usermod -L carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"
su - carlos
```

Bloquea la cuenta saliente, crea la cuenta entrante con acceso a `dev` y valida ambos escenarios.

Operación	Resultado
Bloqueo de `carlos`	Prefijo `!` en `/etc/shadow`; autenticación denegada
Alta de `laura` con grupo `dev`	Acceso inmediato a `/var/proyectos/dev`
Test de acceso `laura`	Listado de archivos exitoso
Intento de acceso `carlos`	`Authentication failure`

```
sergio@srv-sergio:~$ #Bloquear la cuenta de x usuario (sin eliminar sus archivos)
sergio@srv-sergio:~$ # Crear usuario y con los mismos grupos que tenia x usuario
sergio@srv-sergio:~$ # Verificar que y usuario puede acceder a /var/proyectos/dev y que x usuario no puede hacer login
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ id carlos
uid=1012(carlos) gid=1017(carlos) groups=1017(carlos),1009(ops)
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev carlos
sergio@srv-sergio:~$ id carlos
uid=1012(carlos) gid=1017(carlos) groups=1017(carlos),1008(dev),1009(ops)
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -L carlos
sergio@srv-sergio:~$ sudo passwd -S carlos
carlos L 2026-02-19 0 99999 7 -1
sergio@srv-sergio:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
sergio@srv-sergio:~$ echo "laura:password" | sudo chpasswd
sergio@srv-sergio:~$ su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"
Password:
private  README.md  shared
sergio@srv-sergio:~$ su - carlos
Password:
su: Authentication failure
sergio@srv-sergio:~$
```

III. Políticas de Seguridad y Permisos Avanzados

3.1. Auditoría Inicial de Permisos

```
ls -la /var/proyectos/
ls -la /var/corporativos/
```

Verifica el estado de permisos por defecto antes de aplicar restricciones.

Estado inicial detectado: permisos `drwxr-xr-x` en todos los directorios — lectura pública habilitada.

```
sergio@srv-sergio:~$ # Analizar permisos
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 08:29 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 feb 19 08:47 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 ops
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/corporativos/
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 08:48 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 feb 19 08:47 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:53 presupuestos
```

3.2. Modificación de Permisos: Modo Octal y Simbólico

Técnica	Comando	Máscara	Efecto
Octal	`sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md`	`-rw-rw----`	Lectura/escritura para propietario y grupo; sin acceso para otros
Simbólico	`sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md`	`-rw-r-----`	Escritura solo para propietario; grupo con lectura; otros sin acceso

```
sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
```

Aplica restricción progresiva sobre el archivo de desarrollo.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 17 feb 19 08:50 /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 19 08:50 /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$
```

3.3. Asignación de Propietario y Grupo

```
sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

Transfiere la titularidad del archivo a `alicia` y lo vincula al grupo `dev`.

```
sergio@srv-sergio:~$ #PRopietario y grupo
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 17 feb 19 08:50 /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:50 /var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:~$
```

3.4. Aplicación Recursiva de Permisos

```
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev/
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev/
```

Reasigna propietario y permisos a toda la rama del directorio `dev` (equivalente a máscara octal **775**).

Ámbito	Simbólico	Octal	Descripción
Propietario (`u`)	`rwx`	`7`	Control total
Grupo (`g`)	`rwx`	`7`	Lectura, escritura y ejecución para miembros de `dev`
Otros (`o`)	`r-x`	`5`	Lectura y traversal; sin escritura

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev/
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxr-xr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:50 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rw-r----- 1 alicia dev    17 feb 19 08:50 README.md
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev/
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:50 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:50 README.md
sergio@srv-sergio:~$ # u=rwx,g=rwx,o=rx => 775
sergio@srv-sergio:~$
```

3.5. Diagnóstico: Bit de Ejecución en Directorios

La ausencia del bit de ejecución (`x`) en un directorio impide la entrada (`cd`) y genera errores `Permission denied`. Se documenta mediante prueba controlada:

```
find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
```

Elimina el bit de ejecución en todos los subdirectorios de `dev` para reproducir el error.

Permisos	Octal	`cd` posible	`ls` posible
`rw-rw-r--`	664	**No** — falta bit `x`	Error parcial (`d?????????`)

```
sergio@srv-sergio:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/..': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.md': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/.': Permission denied
total 0
d????????? ? ? ? ?            ? .
d????????? ? ? ? ?            ? ..
-????????? ? ? ? ?            ? README.md
sergio@srv-sergio:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev  4096 feb 19 08:50 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:50 README.md
sergio@srv-sergio:~$
```

3.6. Bit SGID — Herencia Automática de Grupo

El bit SGID sobre un directorio hace que todos los archivos creados en él hereden el grupo propietario del directorio, independientemente del grupo primario del usuario que los cree.

Configuración del directorio de compilación (`ops/builds`):

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
```

Crea el directorio, asigna el grupo `ops` y activa el bit SGID (máscara `drwxrwsr-x`).

```
sergio@srv-sergio:~$ #SETGID en directorios (los archivos y directorios heredan el grupo del directorio padre)
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 feb 26 10:23 /var/proyectos/ops/builds
```

Verificación de herencia:

```
su - alicia -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
ls -la /var/proyectos/ops/builds/
```

Comprueba que el archivo creado hereda el grupo `ops` aunque el grupo primario de `alicia` sea distinto.

```
sergio@srv-sergio:~$ su - alicia -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for alicia.
Current password:
New password:
Retype new password:
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
-rw-rw-r-- 1 alicia ops 0 feb 26 10:27 /var/proyectos/ops/builds/log.txt
sergio@srv-sergio:~$
```

Configuración del directorio DevOps compartido:

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
sudo usermod -aG ops juan
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
```

Crea un espacio interdepartamental con herencia de grupo `dev` para colaboración entre `dev` y `ops`.

```
sergio@srv-sergio:~$ #Crear una carpeta con propietario y grupo
sergio@srv-sergio:~$ #Aplicar los permisos necesarios para que otros grupos puedan escribir
sergio@srv-sergio:~$ # Configurar SETGID para que los nuevos archivos hereden el grupo
sergio@srv-sergio:~$ #Prueba creando un archivo y verificar a que grupo pertenece
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
```

```
sergio@srv-sergio:~$ #Cuando usuais usermod solo se hace efecti el cambio de grupo cuando inicias sesion
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG ops juan
sergio@srv-sergio:~$ id juan
uid=1010(juan) gid=1015(juan) groups=1015(juan),1008(dev),1009(ops),2051(qa)
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 2755 /var/proyectos/devops_compartido
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxr-sr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:43 /var/proyectos/devops_compartido
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
sergio@srv-sergio:~$ su - juan -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt"
Password:
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxrwsr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:52 /var/proyectos/devops_compartido
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/devops_compartido
total 8
drwxrwsr-x 2 root dev  4096 mar  2 12:52 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 mar  2 12:43 ..
-rw-rw-r-- 1 juan dev     0 mar  2 12:52 ops_archivo.txt
sergio@srv-sergio:~$ #Cuando añadimos a un usuario a un grupo da prioridad al ultimo grupo que has creado
sergio@srv-sergio:~$ # En este caso ha dado prioridad al grupo de la carpeta (SETGID)
```

3.7. Bit SUID — Elevación de Privilegios en Scripts

El bit SUID permite que un ejecutable corra con los privilegios del propietario del archivo, no del usuario que lo invoca.

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
```

```
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
```

Habilita la ejecución, asegura propiedad `root` y activa el bit SUID (máscara `-rwsr-xr-x`).

Operación	Comando	Resultado
Habilitar ejecución	`sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh`	Script ejecutable por todos
Fijar propietario	`sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh`	Propietario exclusivo: `root`
Activar SUID	`sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh`	Permisos `-rwsr-xr-x`; ejecución elevada

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
sergio@srv-sergio:~$ #En las ultimas versiones usuarssergio@srv-sergio:~$ #En las
ultimas versiones usuarios distintos de root + sudo no permite ejecutar el script
sergio@srv-sergio:~$
```

3.8. Sticky Bit — Restricción de Borrado en Directorios Compartidos

El Sticky Bit impide que un usuario elimine archivos que no le pertenecen, aunque tenga permiso de escritura en el directorio.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
```

Crea el directorio con escritura universal y activa el Sticky Bit (máscara `drwxrwxrwt`).

```
sergio@srv-sergio:~$ #Sticky bit
sergio@srv-sergio:~$ #Solo afecta a directorios, solo el propietario puede borrar o renombra
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar  2 11:59 /var/proyectos/sticky_bit
```

Prueba de restricción de borrado:

```
su - alicia -c "touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
```

`alicia` crea el archivo; `juan` intenta eliminarlo — el sistema lo deniega.

```
sergio@srv-sergio:~$ su - alicia -c " touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
sergio@srv-sergio:~$ su - juan " rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
-sh: 0: cannot open  rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt: No such file
sergio@srv-sergio:~$ su - juan "rm /var/proyectos/sticky_bit"
Password:
-sh: 0: cannot open rm /var/proyectos/sticky_bit: No such file
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/sticky_bit/
total 8
drwxrwxrwt 2 root   root   4096 mar  2 12:02 .
drwxr-xr-x 8 root   root   4096 mar  2 11:59 ..
-rw-rw-r-- 1 alicia alicia    0 mar  2 12:05 prueba_sb.txt
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/
total 32
drwxr-xr-x  8 root   root 4096 mar  2 11:59 .
drwxr-xr-x 16 root   root 4096 feb 19 08:47 ..
drwxr-xr-x  4 alicia dev  4096 feb 23 11:47 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  3 root   root 4096 feb 26 10:23 ops
drwxrwx---  2 root   qa   4096 feb 26 09:51 qa
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:56 special_project
drwxrwxrwt  2 root   root 4096 mar  2 12:02 sticky_bit
sergio@srv-sergio:~$
```

Limpieza del entorno de prueba:

```
sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
ls -la /var/proyectos/
```

Elimina los artefactos de prueba con privilegios de superusuario.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
sergio@srv-sergio:~$ sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
sergio@srv-sergio:~$ ls -la /var/proyectos/
total 28
drwxr-xr-x  7 root   root 4096 mar  2 12:29 .
drwxr-xr-x 16 root   root 4096 feb 19 08:47 ..
drwxr-xr-x  4 alicia dev  4096 feb 23 11:47 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  3 root   root 4096 feb 26 10:23 ops
drwxrwx---  2 root   qa   4096 feb 26 09:51 qa
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:56 special_project
sergio@srv-sergio:~$
```

3.9. Configuración del Entorno QA

```
sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa juan
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
```

```
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
```

Crea el grupo y directorio exclusivo de QA con acceso restringido al equipo.

Operación	Comando	Resultado
Alta de grupo	`sudo groupadd qa`	Grupo creado
Asignación de usuarios	`sudo usermod -aG qa juan`	`juan` y `eva` vinculados
Creación de directorio	`sudo mkdir -p /var/proyectos/qa`	Ruta generada
Cambio de grupo propietario	`sudo chown root:qa /var/proyectos/qa`	Propietario `root:qa`
Restricción de permisos	`sudo chmod 770 /var/proyectos/qa`	Máscara `rwxrwx---`

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo groupadd qa
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG qa juan
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG qa eva
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown chmod 770 /var/proyectos/qa
chown: invalid user: 'chmod'
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
sergio@srv-sergio:~$ su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
sergio@srv-sergio:~$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root qa   4096 feb 26 09:51 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 feb 26 09:49 ..
-rw-rw-r-- 1 juan juan    0 feb 26 09:51 test_qa.txt
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$
```

IV. Auditoría, Monitorización y Mantenimiento

4.1. Auditoría de Propiedad de Archivos

```
sudo find /var/proyectos/ -user alicia
```

Localiza todos los activos del sistema de archivos cuyo propietario sea `alicia`.

Parámetro	Valor	Resultado
Ruta raíz	`/var/proyectos/`	Búsqueda recursiva en proyectos
Criterio	`-user alicia`	Filtrado por UID
Elementos detectados	`dev/`, `dev/README.md`	Integridad de propiedad confirmada

```
sergio@srv-sergio:/home$ sudo find /var/proyectos/ -user alicia
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/README.md
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$
```

4.2. Auditoría de la Base de Datos de Usuarios

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|f
ran|paco"
```

Verifica la existencia de las cuentas de usuario en el sistema.

```
sergio@srv-sergio:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
paco
sergio@srv-sergio:~$
```

```
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
```

Extrae los campos clave de cada cuenta: login, UID, home y shell.

```
sergio@srv-sergio:/home$ #ver informacion de usuarios
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$
sergio@srv-sergio:/home$ #ver informacion de usuarios
sergio@srv-sergio:/home$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
sergio:1000:/home/sergio:/bin/bash
tecnico:1001:/home/tecnico:/bin/bash
tecnico1:1002:/home/tecnico1:/bin/bash
tecnico2:1003:/home/tecnico2:/bin/bash
sftp1:1006:/home/sftp1:/bin/bash
sftp2:1007:/home/sftp2:/bin/bash
alicia:1008:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1009:/home/pedro:/bin/bash
antonio:1011:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1012:/home/carlos:/bin/bash
eva:1013:/home/eva:/bin/bash
fran:1014:/home/fran:/bin/bash
paco:1015:/home/paco:/bin/bash
roberto:1021:/home/roberto:/bin/bash
gustavo:1023:/home/gustavo:/bin/bash
jesse:1024:/home/jesse:/bin/bash
juan:1010:/home/nuevo_home:/bin/sh
sergio@srv-sergio:/home$
```

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
```

Genera un reporte de usuarios humanos (UID ≥ 1000), excluyendo cuentas de sistema.

```
sergio@srv-sergio:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
sergio UID=1000 Home=/home/sergio
tecnico UID=1001 Home=/home/tecnico
tecnico1 UID=1002 Home=/home/tecnico1
tecnico2 UID=1003 Home=/home/tecnico2
sftp1 UID=1006 Home=/home/sftp1
sftp2 UID=1007 Home=/home/sftp2
alicia UID=1008 Home=/home/alicia
pedro UID=1009 Home=/home/pedro
antonio UID=1011 Home=/home/antonio
carlos UID=1012 Home=/home/carlos
eva UID=1013 Home=/home/eva
fran UID=1014 Home=/home/fran
paco UID=1015 Home=/home/paco
roberto UID=1021 Home=/home/roberto
gustavo UID=1023 Home=/home/gustavo
jesse UID=1024 Home=/home/jesse
juan UID=1010 Home=/home/nuevo_home
sergio@srv-sergio:~$
```

Usuario	UID	Directorio Personal
`sergio`	1000	`/home/sergio`
`alicia`	1008	`/home/alicia`
`juan`	1010	`/home/nuevo_home`
`roberto`	1021	`/home/roberto`
`jess`	1024	`/home/jess`

4.3. Inspección de Archivos Críticos del Sistema

`/etc/passwd`

Campo	Ejemplo (`alicia`)	Significado
1 — Usuario	`alicia`	Nombre de inicio de sesión
2 — Contraseña	`x`	Hash delegado a `/etc/shadow`
3 — UID	`1008`	Identificador único de usuario
4 — GID	`1013`	Grupo principal
5 — GECOS	(vacío)	Información descriptiva opcional
6 — Home	`/home/alicia`	Directorio personal
7 — Shell	`/bin/bash`	Intérprete de comandos

`/etc/shadow`

- **Hash de contraseña:** El campo comienza con `$y$j9T$` (algoritmo yescrypt).
- **Bloqueo de cuenta (`usermod -L`):** Se antepone `!` al hash, invalidando la autenticación.
- **Desbloqueo (`usermod -U`):** Se retira el prefijo `!`, restaurando la validez del hash.
- **Campos de caducidad:** Último cambio registrado en días desde la época Unix (ej. 20503); aviso de expiración configurado a 7 días.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -L juan
sergio@srv-sergio:~$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ sudo grep juan /etc/shadow
juan:!$y$j9T$pyu2JyRu0MzskYUGXJQZb.$nLQEZy3aQrPhjeffwe3GlFVPbNiq9fbcMv4phHKbsM.:20503:0:99999:7:::
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -U juan
sergio@srv-sergio:~$ sudo grep juan /etc/shadow
juan:$y$j9T$pyu2JyRu0MzskYUGXJQZb.$nLQEZy3aQrPhjeffwe3GlFVPbNiq9fbcMv4phHKbsM.:20503:0:99999:7:::
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ su - juan
Password:
$
$
```

`/etc/group`

- **Grupo** `dev`: GID `1008`; miembros: `alicia`, `pedro`, `roberto`, `jess`, `juan`.
- La membresía secundaria se lista en el cuarto campo, separada por comas.

```
sergio@srv-sergio:~$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1008:alicia,pedro,roberto,jesse,juan
```

4.4. Monitorización de Accesos e Inicios de Sesión

Verificación de inactividad inicial:

```
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
```

Confirma que las cuentas nuevas no han sido utilizadas (`Never logged in`).

```
sergio@srv-sergio:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
alicia                                                   **Never logged in**
juan                                                     **Never logged in**
```

Registro de acceso SSH:

Para verificar que el sistema de logs funciona en tiempo real, **hemos realizado una conexión SSH** desde una máquina externa utilizando la cuenta de `alicia`. Tras cerrar la sesión, **hemos vuelto a auditar** los registros para observar el cambio de estado.

```
lastlog | grep -E "alicia|juan"
```

Verifica el estado del log tras una conexión SSH real desde `192.168.103.120`.

Usuario	TTY	IP de Origen	Último Acceso
`alicia`	`pts/0`	`192.168.103.120`	`jue feb 26 09:08:01 2026`

Usuario	TTY	IP de Origen	Último Acceso
`juan`	—	—	Never logged in

```
alicia@srv-sergio:~$
alicia@srv-sergio:~$
alicia@srv-sergio:~$ exit
logout
Connection to 192.168.103.4 closed.
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> ssh sergio@192.168.103.4
sergio@192.168.103.4's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of jue 26 feb 2026 09:08:01 UTC

  System load:  0.04               Processes:               143
  Usage of /:   28.9% of 23.45GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for enp0s3: 192.168.103.4
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


Last login: Thu Feb 26 07:38:25 2026 from 192.168.103.120
sergio@srv-sergio:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
alicia           pts/0    192.168.103.120                          jue feb 26 09:08:01 +0000 2026
juan                                                               **Never logged in**
sergio@srv-sergio:~$
```

4.5. Sesiones Activas en Tiempo Real

Se establecen tres conexiones SSH simultáneas desde `192.168.103.120`:

```
who
```

Lista todas las sesiones activas en el sistema en el momento de ejecución.

Usuario	Terminal	Inicio de Sesión	IP de Origen
`sergio`	`pts/0`	`2026-02-26 09:08`	`192.168.103.120`
`alicia`	`pts/1`	`2026-02-26 09:12`	`192.168.103.120`
`juan`	`pts/2`	`2026-02-26 09:12`	`192.168.103.120`

```
sergio@srv-sergio:~$ who
sergio   pts/0        2026-02-26 09:08 (192.168.103.120)
sergio@srv-sergio:~$ who
sergio   pts/0        2026-02-26 09:08 (192.168.103.120)
alicia   pts/1        2026-02-26 09:12 (192.168.103.120)
juan     pts/2        2026-02-26 09:12 (192.168.103.120)
sergio@srv-sergio:~$
```

4.6. Auditoría de Permisos con `find`

Listado de directorios con permisos y propietarios:

```
find /var/proyectos/ -type d -ls
```

Enumera todos los directorios bajo `/var/proyectos/` con atributos completos.

```
sergio@srv-sergio:~$ find /var/proyectos/ -type d -ls
   145918      4 drwxr-xr-x   8 root     root         4096 mar  2 12:43 /var/proyectos/
   175151      4 drwxrwx---   2 root     qa           4096 feb 26 09:51 /var/proyectos/qa
find: '/var/proyectos/qa': Permission denied
   175175      4 drwxrwxr-x   2 root     dev          4096 feb 23 11:56 /var/proyectos/special_project
   145950      4 drwxr-xr-x   4 alicia   dev          4096 feb 23 11:47 /var/proyectos/dev
   147333      4 drwxrwxr-x   2 root     dev          4096 feb 23 11:44 /var/proyectos/dev/shared
   175174      4 drwx------   2 root     root         4096 feb 23 11:47 /var/proyectos/dev/private
find: '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
   147329      4 drwxrwsr-x   2 root     dev          4096 mar  2 12:52 /var/proyectos/devops_compartido
   147328      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 feb 19 08:51 /var/proyectos/mark
   147305      4 drwxr-xr-x   3 root     root         4096 feb 26 10:23 /var/proyectos/ops
   175157      4 drwxrwsr-x   2 root     ops          4096 feb 26 10:27 /var/proyectos/ops/builds
sergio@srv-sergio:~$
```

Detección de archivos con escritura para otros (potencialmente inseguros):

```
find /var/proyectos/ -type f -perm -o+w
```

Localiza archivos con permiso de escritura para cualquier usuario del sistema.

> **Resultado:** No se detectaron archivos con permisos de escritura para `others`. La estructura cumple con las políticas de seguridad definidas.

```
sergio@srv-sergio:~$ find /var/proyectos/ -type f -perm -o+w
find: '/var/proyectos/qa': Permission denied
find: '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
sergio@srv-sergio:~$
```

Verificación de acceso exclusivo a directorio privado:

```
ls -ld /var/proyectos/dev/private
```

Confirma que los permisos restringen el acceso únicamente al propietario.

```
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/dev/private
drwx------ 2 root root 4096 feb 23 11:47 /var/proyectos/dev/private
sergio@srv-sergio:~$
```

4.7. Grupos Efectivos y Cambio de Contexto con `newgrp`

```
sudo gpasswd dev
newgrp dev
touch archivo_dev.txt
ls -la archivo_dev.txt
```

Asigna contraseña al grupo, cambia el grupo efectivo de la sesión y verifica la herencia en nuevos archivos.

Paso	Comando	Resultado
Asignar clave de grupo	`sudo gpasswd dev`	Grupo `dev` protegido por contraseña
Cambiar grupo efectivo	`newgrp dev`	Nueva subshell con `dev` como grupo primario
Verificar herencia	`touch archivo_dev.txt`	Archivo creado con grupo `dev` asignado

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo gpasswd dev
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
sergio@srv-sergio:~$ newgrp dev
Password:
sergio@srv-sergio:~$ #Iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
sergio@srv-sergio:~$
sergio@srv-sergio:~$ touch archivo_dev.txt
sergio@srv-sergio:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 sergio dev 0 feb 26 09:46 archivo_dev.txt
sergio@srv-sergio:~$
```

4.8. Reporte Auditoria Usuarios

Para consolidar la información de seguridad y membresía en el servidor, se procede a la generación de un **reporte de auditoría personalizado**. Este informe integra en un único archivo de texto la relación de usuarios humanos, sus grupos asignados, los privilegios de superusuario y el estado actual de sus credenciales.

El procedimiento de creación del reporte se basa en la ejecución de comandos de filtrado y bucles lógicos que extraen datos de los archivos de configuración del sistema:

- **Identificación de usuarios humanos:** Se utiliza `awk` para filtrar la base de datos `/etc/passwd` buscando cuentas con UID ≥ 1000 (excluyendo la cuenta `nobody`), vinculando cada identidad con sus grupos mediante el comando `id -Gn`.
- **Auditoría de privilegios sudo:** Se consulta el archivo `/etc/group` para extraer específicamente los usuarios pertenecientes al grupo administrativo, garantizando el control sobre quién puede escalar privilegios.

- **Verificación de credenciales:** Mediante un bucle `for`, se llama a `passwd -S` para auditar el estado de las contraseñas de usuarios críticos, permitiendo confirmar si la autenticación está activa.

```
# Inicialización y cabecera del reporte
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt

# Filtrado de usuarios (UID >= 1000) y sus grupos
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | whi
le read user uid; do
  echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuar
ios.txt;
done

# Consulta de usuarios con acceso a SUDO
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt

# Estado de autenticación de usuarios específicos
for user in alicia juan roberto eva; do
  sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}' >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
```

```
sergio@srv-sergio:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
sergio@srv-sergio:~$ echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
sergio@srv-sergio:~$ echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
sergio@srv-sergio:~$ awk -F: '$3 >=1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user uid; do echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
sergio@srv-sergio:~$ echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
sergio@srv-sergio:~$ grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
sergio@srv-sergio:~$ for user in alicia juan roberto eva enrique; do status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}'); echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
[sudo] password for sergio:
passwd: user 'enrique' does not exist
sergio@srv-sergio:~$ cat ~/reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:mar 10 mar 2026 11:30:54 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
sergio (UID=1000) -> grupos: sergio adm cdrom sudo dip plugdev lxd
tecnico (UID=1001) -> grupos: tecnico sudo users
tecnico1 (UID=1002) -> grupos: tecnico1 sudo users soporte
tecnico2 (UID=1003) -> grupos: tecnico2 users soporte
sftp1 (UID=1006) -> grupos: sftp1 users sftpusers
sftp2 (UID=1007) -> grupos: sftp2 users sftpusers
alicia (UID=1008) -> grupos: alicia dev ops ejectutivos
pedro (UID=1009) -> grupos: pedro dev
antonio (UID=1011) -> grupos: antonio ops
carlos (UID=1012) -> grupos: carlos dev ops
eva (UID=1013) -> grupos: eva mark qa
fran (UID=1014) -> grupos: fran mark
paco (UID=1015) -> grupos: paco ejectutivos
roberto (UID=1021) -> grupos: roberto users dev
gustavo (UID=1023) -> grupos: dev
jesse (UID=1024) -> grupos: jesse dev ejectutivos
juan (UID=1010) -> grupos: juan dev ops qa
laura (UID=1025) -> grupos: laura dev

--- Usuarios con acceso a SUDO ---
sudo:x:27:sergio,tecnico,tecnico1

--- Estado de las contraseñas ---
aliciaP
juanP
robertoP
evaP

sergio@srv-sergio:~$ |
```

Esta herramienta de auditoría permite obtener una visión clara del estado del servidor en la fecha en la que se ha ejecutado dicho comando (**10 de marzo de 2026).**

V. Prácticas de Consolidación: Permisos y Estructuras

Para poner a prueba nuestra infraestructura y los conocimientos que estamos adquiriendo en este primer curso, **validaremos** que nuestra gestión de usuarios y grupos es capaz de soportar configuraciones de seguridad avanzadas y específicas.

Ejercicio 1: Reestructuración de Permisos Básicos

En este escenario, **nosotros gestionamos** la incorporación de una nueva programadora. Su perfil requiere acceso de lectura en `/var/proyectos/dev`, capacidad de escritura en `/var/proyectos/dev/shared` y una restricción total de acceso a la carpeta privada `/var/proyectos/dev/private`.

Nuestras tareas a realizar:

- **Crea** el nuevo usuario y asígnalo correctamente al grupo `dev`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo adduser Roberto
err: Please enter a username matching the regular expression
            configured via the NAME_REGEX configuration variable.  Use the
            `--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
            NAME_REGEX in configuration.
sergio@srv-sergio:~$ sudo adduser Roberto
err: Please enter a username matching the regular expression
            configured via the NAME_REGEX configuration variable.  Use the
            `--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
            NAME_REGEX in configuration.
sergio@srv-sergio:~$ sudo adduser roberto
info: Adding user `roberto' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `roberto' (1021) ...
info: Adding new user `roberto' (1021) with group `roberto (1021)' ...
info: Creating home directory `/home/roberto' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for roberto
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `roberto' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `roberto' to group `users' ...
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev ro
roberto  root
sergio@srv-sergio:~$ sudo usermod -aG dev roberto
sergio@srv-sergio:~$ id roberto
uid=1021(roberto) gid=1021(roberto) groups=1021(roberto),100(users),1008(dev)
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Verifica** que puede realizar lecturas en la ruta `/var/proyectos/dev`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 755 /var/proyectos/dev
sergio@srv-sergio:~$ sudo -u roberto ls -la /var/proyectos/dev
total 16
drwxr-xr-x 3 alicia dev  4096 feb 23 11:39 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:50 README.md
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 feb 23 11:39 shared
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Configura** los permisos para que pueda escribir en la subcarpeta `/shared`.

```
sergio@srv-sergio:~$ echo "Verificación para el usuario roberto" | sudo -u roberto tee /var/proyectos/
dev/shared/test_escritura.txt
Verificación para el usuario roberto
sergio@srv-sergio:~$ ls -l /var/proyectos/dev/shared/test_escritura.txt
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto 38 feb 23 11:44 /var/proyectos/dev/shared/test_escritura.txt
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Garantiza** mediante pruebas de acceso que no tiene entrada a la zona `/private`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
sergio@srv-sergio:~$ sudo -u roberto ls -la /var/proyectos/dev/private
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
sergio@srv-sergio:~$
```

Ejercicio 2: Carpeta de Proyecto Especial

Hemos recibido el encargo de habilitar un entorno de colaboración entre los departamentos de `dev` y `ops`. La carpeta debe situarse en `/var/proyectos/special_project`, con grupo principal `dev`. La configuración debe permitir lectura y escritura para el grupo `dev`, y solo lectura para el resto del personal.

Nuestras tareas a realizar:

- **Crea** la carpeta asignando como propietario a `root:dev`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sergio@srv-sergio:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/special_project
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/special_project
drwxr-xr-x 2 root dev 4096 feb 23 11:49 /var/proyectos/special_project
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Aplica** los permisos necesarios para que `dev` pueda leer y escribir, y otros solo leer.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project
sergio@srv-sergio:~$ ls -ld /var/proyectos/special_project
drwxrwxr-x 2 root dev 4096 feb 23 11:49 /var/proyectos/special_project
sergio@srv-sergio:~$
```

```
sergio@srv-sergio:~$ getfacl /var/proyectos/special_project
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/proyectos/special_project
# owner: root
# group: dev
user::rwx
group::rwx
other::r-x

sergio@srv-sergio:~$
```

- **Valida** que un integrante de `dev` tiene permisos de creación de archivos.

```
sergio@srv-sergio:~$ echo "Archivo de prueba para el proyecto especial del usuario roberto" | sudo -u
roberto tee /var/proyectos/special_project/archivo_roberto.txt
Archivo de prueba para el proyecto especial del usuario roberto
sergio@srv-sergio:~$ ls -l /var/proyectos/special_project/archivo_roberto.txt
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto 64 feb 23 11:56 /var/proyectos/special_project/archivo_roberto.txt
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Confirma** que un integrante de `ops` puede visualizar el contenido pero no tiene permiso de escritura.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo -u antonio cat /var/proyectos/special_project/archivo_roberto.txt
Archivo de prueba para el proyecto especial del usuario roberto
sergio@srv-sergio:~$ sudo -u antonio touch /var/proyectos/special_project/intento_antonio.txt
touch: cannot touch '/var/proyectos/special_project/intento_antonio.txt': Permission denied
sergio@srv-sergio:~$
```

Ejercicio 3: Auditoría de Permisos Básica

El responsable de seguridad nos ha pedido verificar que la estructura de `/var/proyectos` es correcta y no tiene configuraciones inseguras. **Nosotros utilizaremos** comandos de filtrado para asegurar la integridad total de nuestro servidor Ubuntu.

Nuestras tareas a realizar:

- **Lista** todos los directorios de la ruta con sus permisos y propietarios actuales.

```
sergio@srv-sergio:~$ ls -lR /var/proyectos
/var/proyectos:
total 16
drwxr-xr-x 4 alicia dev  4096 feb 23 11:47 dev
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 feb 19 08:50 ops
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 feb 23 11:56 special_project

/var/proyectos/dev:
total 12
drwx------ 2 root   root 4096 feb 23 11:47 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:50 README.md
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 feb 23 11:44 shared
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied

/var/proyectos/dev/shared:
total 4
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto 38 feb 23 11:44 test_escritura.txt

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:51 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 feb 19 08:50 README.md

/var/proyectos/special_project:
total 4
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto 64 feb 23 11:56 archivo_roberto.txt
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Encuentra** archivos con permisos de escritura para "others" (potencialmente inseguros).

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo find /var/proyectos -perm -o+w
sergio@srv-sergio:~$
```

No existe ningún archivo potencialmente inseguro

- **Verifica** que `/var/proyectos/dev/private` solo sea accesible por su propietario.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo -u roberto ls -la /var/proyectos/dev/private
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
sergio@srv-sergio:~$
```

- **Genera** un pequeño resumen en pantalla con los resultados finales de nuestra auditoría.

```
sergio@srv-sergio:~$ echo "RESUMEN DE AUDITORIA /var/proyectos"
echo "-------------------------------------"
echo "Estructura: Correcta"
echo "Colaboracion dev: Activa"
echo "Privacidad /private: Bloqueada"
echo "Escritura otros: Ninguna"
echo "-------------------------------------"
echo "ESTADO: SEGURO"
RESUMEN DE AUDITORIA /var/proyectos
-------------------------------------
Estructura: Correcta
Colaboracion dev: Activa
Privacidad /private: Bloqueada
Escritura otros: Ninguna
-------------------------------------
ESTADO: SEGURO
sergio@srv-sergio:~$
```

VI. Seguridad Granular: Listas de Control de Acceso (ACL)

6.1. Instalación y Preparación del Sistema

Para implementar permisos que superen las limitaciones de la estructura tradicional de usuarios y grupos (UGO), es necesario habilitar las Listas de Control de Acceso (ACL). Este sistema permite definir reglas específicas para múltiples usuarios o grupos sobre un mismo recurso.

Antes de la instalación, se asegura que el sistema esté actualizado para evitar conflictos de dependencias.

Fase	Acción	Propósito
1	`sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y`	Actualización de repositorios y paquetes base
2	`sudo apt install -y acl`	Instalación de las utilidades setfacl y getfacl

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y acl
```

```
sergio@srv-sergio:~$ #ACL (lista de control de acceso), politicas de seguridad y auditorias
sergio@srv-sergio:~$ # ACLS con permisos tradicionales ("mascaras")
sergio@srv-sergio:~$ sudo apt install -y acl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
acl ya está en su versión más reciente (2.3.2-1build1.1).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-90 linux-headers-6.8.0-90-generic linux-image-6.8.0-90-generic linux-modules-6.8.0-90-generic
  linux-modules-extra-6.8.0-90-generic linux-tools-6.8.0-90 linux-tools-6.8.0-90-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
```

La instalación de este paquete registra los binarios necesarios para la gestión de permisos extendidos en el servidor.

6.2. Visualización de Permisos Extendidos

Una vez habilitadas las herramientas, se utiliza el comando getfacl para realizar una auditoría detallada de los permisos de un archivo o directorio. Este comando desglosa la información del propietario, el grupo y las máscaras de acceso de forma explícita.

Campo	Significado
# file	Ruta del recurso analizado
# owner	Identidad del propietario del recurso
# group	Grupo principal vinculado al recurso
user::	Permisos aplicados al propietario
group::	Permisos aplicados al grupo propietario
other::	Permisos aplicados al resto del sistema

```
getfacl /var/proyectos/dev/README.md
```

```
sergio@srv-sergio:~$ getfacl /var/proyectos/dev/README.md
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/proyectos/dev/README.md
# owner: alicia
# group: dev
user::rwx
group::rwx
other::r-x

sergio@srv-sergio:~$
```

La inspección del archivo README.md confirma el estado de los permisos base antes de la aplicación de reglas ACL específicas, mostrando la titularidad actual de alicia y el grupo dev.

6.3. Verificación de Acceso de Usuario

Como paso previo a la modificación de las listas de control, se valida la capacidad de lectura del propietario sobre el recurso. Se utiliza la invocación de comandos mediante `su` para suplantar la identidad del usuario y confirmar que el sistema de archivos responde correctamente a los permisos tradicionales configurados.

```
su - alicia -c "cat /var/proyectos/dev/README.md"
```

Esta prueba confirma que la identidad `alicia` puede acceder al contenido del archivo en el entorno de desarrollo, estableciendo el punto de partida para la asignación de permisos ACL a terceros usuarios.

```
sergio@srv-sergio:~$ su - alicia -c "cat /var/proyectos/dev/README.md"
Password:
Documentacion v1
sergio@srv-sergio:~$
```

6.4. Asignación de Permisos de Usuario mediante ACL

Las ACL permiten otorgar privilegios a usuarios específicos que no son los propietarios del recurso sin necesidad de alterar la estructura de grupos primarios. En este escenario, concedemos permisos de lectura y escritura (**rw**) al usuario **juan** sobre el archivo de configuración del equipo de operaciones.

Para realizar esta modificación se utiliza el parámetro `-m` (modify) seguido del descriptor de usuario `u:`:

```
sudo setfacl -m u:juan:rw /var/proyectos/ops/README.md
```

Tras la ejecución, se audita el archivo mediante `getfacl`. Se observa la nueva entrada `user:juan:rw-` y la presencia del campo `mask`, que establece el límite máximo de permisos efectivos que las ACL pueden conceder sobre este archivo.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo setfacl -m u:juan:rw /var/proyectos/ops/README.md
sergio@srv-sergio:~$ getfacl /var/proyectos/ops/README.md
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/proyectos/ops/README.md
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:juan:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--
```

6.5. Asignación de Permisos de Grupo mediante ACL

De manera análoga a los usuarios, es posible permitir que grupos externos tengan acceso a directorios de trabajo. En este caso, se habilita al departamento de marketing (**grupo mark**) con permisos de lectura y ejecución (**rx**) sobre la carpeta raíz de desarrollo.

Se emplea el descriptor de grupo `g:` seguido de los permisos requeridos:

```
sudo setfacl -m g:mark:rx /var/proyectos/dev
```

Atributo ACL	Valor	Impacto en la Seguridad
Entrada de grupo	`group:mark:r-x`	Permite a marketing listar y entrar en el directorio dev.
Máscara	`mask::r-x`	Filtra los permisos efectivos de las entradas adicionales.

Esta configuración garantiza que el equipo de marketing pueda consultar la documentación de desarrollo sin comprometer la propiedad del grupo principal `dev`.

```
sergio@srv-sergio:~$ sudo setfacl -m g:mark:rx /var/proyectos/dev
sergio@srv-sergio:~$ getfacl /var/proyectos/dev
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/proyectos/dev
# owner: alicia
# group: dev
user::rwx
group::r-x
group:mark:r-x
mask::r-x
```

6.6. Verificación de Permisos ACL de Grupo

Tras la implementación de las reglas ACL para el departamento de marketing, se realiza una serie de pruebas con el usuario **fran** (miembro del grupo `mark`) para validar la efectividad de los permisos de lectura y ejecución (**rx**) sobre el entorno.

El proceso de verificación comprende tres niveles de seguridad:

- **Exploración de directorios:** Se confirma que el usuario puede listar el contenido de `/var/proyectos/dev` satisfactoriamente.
- **Acceso a la información:** Se valida la capacidad de lectura del archivo `README.md`, recuperando su contenido sin errores de permisos.
- **Integridad del entorno:** Se intenta la creación de un nuevo archivo (`nuevo.txt`), resultando en una denegación de acceso (`Permission denied`). Esto garantiza que el personal de marketing puede consultar la documentación pero no alterar los activos de desarrollo.

```
su - fran -c "ls /var/proyectos/dev"
su - fran -c "cat /var/proyectos/dev/README.md"
su - fran -c "touch /var/proyectos/dev/nuevo.txt"
```

```
sergio@srv-sergio:~$ su - fran -c "ls /var/proyectos/dev"
Password:
private  README.md  shared
sergio@srv-sergio:~$ su - fran -c "cat /var/proyectos/dev/README.md"
Password:
Documentacion v1
sergio@srv-sergio:~$ su - fran -c "touch /var/proyectos/dev/nuevo.txt"
Password:
touch: cannot touch '/var/proyectos/dev/nuevo.txt': Permission denied
sergio@srv-sergio:~$
```